CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 10

Ders İçereği

- **Olasılık**
- **Bayes Teoremi ve Uygulamaları**

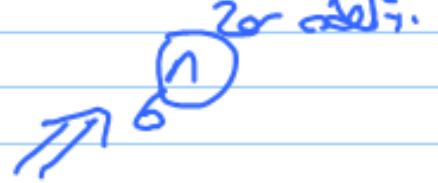
OLASILIK

Olasılık

Örnek Uzay: İstenen bir durum için oluşacak tüm durumların oluşturduğu uzaya örnek uzay denir. ve E ile gösterilir.

Ör1) Bir zar havaya atılıyor.

Örnek uzay nedir? $E = \{1,2,3,4,5,6\}$



2 zar atılırsa: $E = \{(1,1),(1,2),(1,3), \ldots, (6,6)\}$

36 farklı durum vardır.

Bir para havaya atıldığında

$E = \{T, Y\}$

2 para için: $E = \{TT, TY, YT, YY\}$ $\Rightarrow 2^n$ → Para adedi.

(11) Bir torbada 12 toptan 3'lü topların sayısı?

↳ Kaç farklı şekilde seçilir $\Rightarrow \binom{12}{3} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2} = 220$

(11) Örnek uzayın her bir alt kümesine bir olay denir.

2 zar atılsın: $\{(1,1)(1,2)\underbrace{(1,3)}_{\text{olay}}, \ldots, (6,6)\}$

$\Rightarrow$ 2 zarın toplamının 4 olması olayları hangileridir?

$(1,3), (3,1), (2,2)$

⇒ Boş kümeye imkansız olay

⇒ E'nin kendisine kesin olay denir.

Ayrık Olay: Bir örnek uzaya ait 2 olayın kesişimi

∅ ise bu 2 olaya ayrık olaylar denir.

(Örn) 2 zar atılıyor.

A = {(1,6), (2,5), (3,4), (5,2), (6,1)} ⇒ Zarların toplamının 7 olması olayı

B = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)} ⇒ Zarların aynı gelmesi olayı

→ A ∩ B = ∅ old. dan

A ve B ayrık olaylardır...

Olasılık Fonksiyonu

Bir E örnek uzayının tüm alt kümelerinin kümesi E_A olsun. Tanım kümesi E_A, değer kümesi $\{x \mid 0 \le x \le 1 \text{ ve } x \in \mathbb{R}\}$ olan ve aşağıdaki 3 şartı sağlayan her P fonk.na E_A üzerinde bir olasılık fonk.nu denir.

1-) $0 \le P(A) \le 1$

2-) $P(E) = 1$, $P(\emptyset) = 0$

3-) $A, B \in E_A$ için $A \cap B = \emptyset$ ise $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Havaya atılan bir paranın yazı gelme olasılığı nedir?

Bir A olayının gelme olasılığı $\Rightarrow P(A) = \frac{s(A)}{s(E)}$ → A olayının eleman sayısı; → Evrensel kümenin eleman sayısı

$E = \{T, Y\}$ $A = \{Y\}$ $P(A) = \frac{|A|}{|E|}$

$P(A) = \frac{s(A)}{s(E)} = \frac{1}{2}$ $A = \{Y\}$ $E = \{Y, T\}$ $P(A) = \frac{|A|}{|E|} = \frac{1}{2}$

2 zar havaya atılıyor. İlk iki zarın toplamının en az 9 olma olasılığı nedir?

$E = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots, (6,6)\} \Rightarrow s(E) = 36$

$A = \{(3,6), (4,5), (4,6), (5,4), (5,5), (5,6), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\} \Rightarrow s(A) = 10$

$P(A) = \frac{s(A)}{s(E)} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

Örn: İçerisinde 7 beyaz, 6 sarı topun bulunduğu bir torbadan rastgele 3 top seçiliyor. En az birinin sarı olma olasılığı nedir?

$S(E) = \binom{13}{3} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{3 \cdot 2} = 286$ farklı şekilde seçilir.

En az birinin sarı? $P(A) + P(\bar{A})$ 'da bayat.

hepsinin beyaz olma durumuna bakalım $\binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2} = 35$

$286 - 35 = 251 \Rightarrow$ en az 1 top sarı var.

$$P(A) = \frac{251}{286}$$

= Olasılık Fonksiyonunun Özellikleri =

1. $P(A) + P(A') = 1$

2. $A \cap B \neq \emptyset$ ise $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

3. $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ikişer ikişer ayrık olaylar ve $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = E$ ise

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n) = 1$$

4. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ 'dir.

Ör: $P(A) = \frac{5}{8}$, $P(B) = \frac{1}{8}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ise $P(A \cap B) = ?$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{8} + \frac{1}{8} - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

(a) ın A ve C takımları karşılaşıyorlar.

A takımının kazanma veya berabere kal. olas. $= \frac{7}{16}$

C takımının " " " " " $= \frac{6}{8}$ 'dir.

Maçın berabere bitme olasılığı nedir?

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{7}{16}$

$P(C \cup B) = P(C) + P(B) = \frac{6}{8}$ (2)

(1)

$P(A) + P(B) + P(C) + P(B) = \frac{19}{16}$

Önd. 3'ten = 1

$\frac{3}{16}$

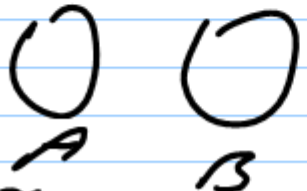
Örn

1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 tane toptan 3'ü bir A torbasına ve diğer 3'ü de B torbasına rastgele konuyor.

1, 2 ve 3 nolu topların aynı torbada olma olasılığı nedir?

1, 2, 3, 4, 5, 6

tüm olay



$\binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} = 20$ farklı durum



yada

olma olasılığı?

2 farklı durum vardır!!

E $\Rightarrow$ $\binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} = 20 \cdot 1 = 20$ farklı durum var

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

Şartlı Olasılık

Bir B olayı olduğunda A'nın olma olasılığı $P(A|B)$ ile gösterilir. $\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$

B olayı old. da A'nın olma olasılığı.

Örn) Bir zar atılıyor. Zarın çift gelmesi bilgisi verildiğinde, asal olma olasılığı nedir?

A olayı = Asal olması $= \{2,3,5\}$

B olayı = Çift gelmesi $= \{2,4,6\}$

$\Rightarrow A \cap B = \{2\}$

$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$

Örn) 24457 sayısı ile 6 basamaklı, sayılar oluşturuyor. Bu sayılardan biri seçiliyor. Seçilen sayının tek olduğunu da 5 ile bölünebilme olasılığı nedir?

A = 5 ile bölünebilme

B = Tek olma durumu

↳ |B| = ?

24455 _ _ _ _ _ 1 / 7

$\frac{5!}{2!2!} = 30$

24457 _ _ _ _ _ 1 / 5

$\frac{5!}{2!} = 60$

30 + 60 = 90 tek olma

5 ile bölünebilme

60

$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$

Bağımsız Olaylar

Bir olayın olması veya olmaması, diğer olayın olmasını veya olmamasını etkilemiyorsa bu olaylara bağımsız olaylar denir.

A ve B bağ. olay olmak üzere;

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$ dir.

(4) Bir para ve zar!! (bağımsız)

(i) Ihtimal

Alının matematiğe geçme olasılığı $\frac{1}{4}$, Cenin $\frac{1}{3}$ 'tür.

(i) Ali ve Can Geç. Olasılığı $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$
$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$

(ii) Yalnız Alının " " $= P(A \cap C') = P(A) \cdot P(C')$
$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$

(iii) İkisinde tura " $= P(A') \cdot P(C') = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

(iv) Ali veya Can'ın yazı gelme " $=$

$\Rightarrow$

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

Örnek: Bir gazete bayii toplam 200 kişinin A,B,C dergilerine abone olma sayılarını aşağıdaki gibi saptamıştır:

Dergi	Kişi sayısı
A dergisi	50
B dergisi	70
C dergisi	80
A ve B dergisi	15
A ve C dergisi	12
B ve C dergisi	20
A, B ve C dergisi	10
Hiç biri	37

bir kişinin bu dergilerden en az birine abone olma olasılığı :

P(hiç abone olmama) = 1- (37/200) = 0.815

Bir kişinin A veya C dergisine abone olma olasılığı:

$$P(A + C) = P(A) + P(C) - P(AC) = (50 / 200) + (80 / 200) - (12/ 200) = 0.59$$

Olay	Olasılık
A olayı olması için olasılık	$P(A) \in [0,1]$
A olayı olmaması için olasılık	$P(A') = 1-P(A)$
A veya B olması için olasılık	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
A ve B olması için olasılık	$P(A \cap B) = P(A\|B)P(B)$ $= P(B\|A)P(A)$ $= P(A)\,P(B)$ Eğer A ve B Bağımsızlarsa
B verilmiş A olması (B koşullu A)	$P(A\|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Örnek: Aşağıdaki tablonun verilerinden yararlanarak bazı olasılıklar :

	20 yaş	21 yaş	Toplam
Kız	18	12	30
Erkek	32	38	70
Toplam	50	50	100

Bu grup içinden seçilecek bir öğrencinin kız olma olasılığı: $P(\text{Kız}) = 30 / 100 = 0.30$

Erkek olma olasılığı: $P(\text{Erkek}) = 70 / 100 = 0.70$

20 yaşında olma olasılığı : $P(20) = 50 / 100 = 0.50$

Şimdi de bileşik olasılıkları hesaplayalım:

$P(\text{Kız ve 20 yaş}) = 18 / 100 = 0.18$

$P(\text{Erkek ve 21 yaş}) = 38 / 100 = 0.38$

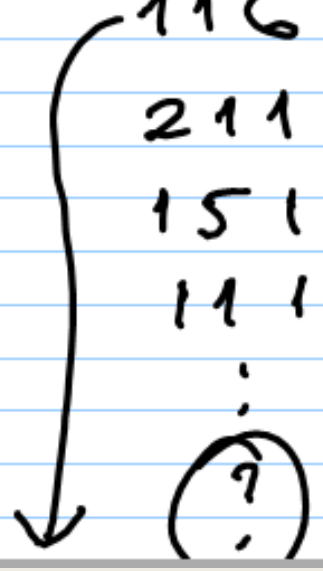
Bir öğrencinin kız veya 20 yaşında olma olasılığı da:

$P(\text{Kız veya 20 yaş}) = (30/100) + (50/100) - (18/100) = 62 / 100 = 0.62$



Bir ~~zar~~ arka arkaya 3 kez atılıyor.

En az 2 sinin 1 gelme olasılığı nedir?



116
211
151
111
:
?

256
332
:
:
İstenmiyor!!

A → 1 gelme olasılığı

A' → 1 gelmeme

$P(A) \cdot P(A) \cdot P(A') = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3$

AAA' ile sıralanır?

AAA'
AA'A
A'AA sıralanır!!

$\frac{3!}{2!} = 3$

$= \frac{15}{216}$

En az 2 tane 1 var!!

İçinde bir elma olasılığı

$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$

$\frac{15}{216} + \frac{1}{216} = \frac{16}{216} = \frac{2}{27}$



Atılan bir okun, Taralı alanlara vurma olasılığı?

→ A: Taralı alanlara vurması: yarım daire $r=1$

$$|A| = \frac{\pi}{2}$$

E = üçgenin alanı $\Rightarrow \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$

$$P(A) = \frac{\frac{\pi}{2}}{9\sqrt{3}} = \frac{\pi}{18\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{54}$$

Örn) 8 bytelık uzunluğundaki kelimeler üretiliyor. Üretilen bir kelimenin en az 3 bitinin 1 olma olasılığı nedir?

_ _ 1 1 _ _ 1 _ 8 bit

0 0 0 0 0

$\frac{8!}{5!3!} = 56 \Rightarrow$ 3 tane 1 var

$\frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4!} = 70$ 4 tane 1 var.

$\frac{8}{5!3!} = 56 \Rightarrow$ 5 tane 1 var

$\frac{8!}{6!\cdot 2!} = 28 \Rightarrow$ 6 tane 1 var

$\frac{8!}{7!\cdot 1!} = 8 \Rightarrow$ 7 tane 1 var

$\frac{8!}{8!} = 1 \Rightarrow$ 8 tane 1

$2 \cdot 2 \cdot _ \cdot _ \cdot _ \cdot _ \cdot _ \cdot _ \cdot 2$

0 1 0 1

$\frac{219}{28} = \frac{219}{256}$

2.yol

2 tane 1 $\quad \frac{8!}{2!\,6!} = 28$

1 tane 1 $\quad \frac{8!}{1!\,7!} = 8$

0 tane 1 $\quad \frac{8!}{8!} = 1$

$\frac{37}{256}$ istediğimiz durum.

$$P(A') = \frac{37}{256}$$

$$P(A) = 1 - \frac{37}{256} = \frac{219}{256}$$

BAYES TEOREMİ

Bayes Teoremi

Soru: 10.000 kişinin yaşadığı bir bölgenin %0.1'ini etkileyen bir hastalığın olduğunu varsayalım. Bu hastalığı teşhis eden bir test kiti hastalıklı bireylerin %90'ında doğru sonuç vermektedir. Fakat hasta olmayan bireyler içinde %5 pozitif sonuç vermektedir. (Hatalı sonuç!)

- Bu bölgede yaşayan ve test sonucu pozitif çıkan bir kişinin bu hastalığı olma olasılığı nedir?

Bayes Teoremi kullanarak bu sorunun cevabını öğrenebiliriz!!

Bayes Teoremi: Kabul edelim ki A ve B olayları S örnek uzayından $P(A) \neq 0$ ve $P(B) \neq 0$ olacak şekilde iki olay olsun.

Bu durumda

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

'dir.

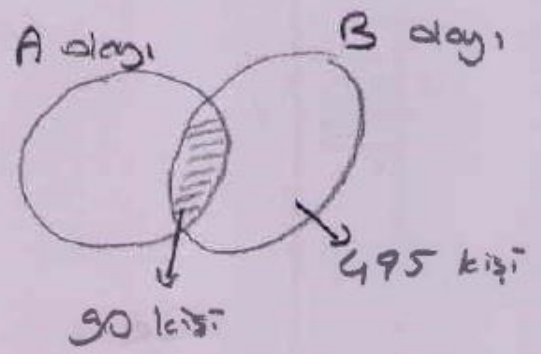
$P(A|B)$: B olayı gerçekleştiğinde, A olayının olma olasılığı (Koşullu olasılık)

$P(B|A)$: A olayı gerçekleştiğinde, B olayının olma olasılığı

$P(A)$: A olayının olma olasılığı.

$P(B)$: B olayının olma olasılığı.

Sorunun Çözümü: Hastalık testinde pozitif çıkan bir kişi %90 oranında hasta olduğunu düşünebilir. Fakat bu düşünce yanlıştır. Hasta olma olasılığı Bayes Teorani ile belirlenmelidir.



A olayı: hasta olma
B olayı: testin pozitif çıkması olsun

$P(A) = 0.01$ (%1) olduğunu biliyoruz

→ 10.000 kişide 100 kişi hasta olacağı anlamındadır.
↳ 100 kişinin %90'ında test doğru sonuç verecektir. (90 kişi)
10.000 − 100 = 9900 kişi hasta değildir.

Hasta olmayanların %5 i pozitif çıkmaktadır.

$9900 \cdot \frac{5}{100} = 495$ kişi hasta olmadığı halde pozitif çıkmaktadır.

Testi pozitif çıkan bir kişinin hasta olma olasılığı $\frac{90}{585} = 0.154 \cong \%15$'dir.

Bayes Teoremi ile: $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0.90 \cdot 0.01}{0.585} = 0.1538 \cong \%15$

- $P(A|B)$: test pozitif iken hasta olma olasılığı
- $P(B|A)$: %90
- $P(A)$: %1
- $P(B)$: $\frac{585}{10.000} = \%5.85$

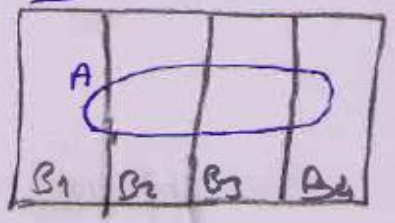
Genelleştirilmiş Bayes Teoremi

Teorem: Kabul edelim ki: A, S örnekleme uzayında bir olay olsun. $B_1, B_2, \ldots, B_n$ olayları karşılıklı olarak $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = S$ $(S = B_1 \cup B_2 \cup \ldots \cup B_n)$ olacak biçimde birbirinden ayrık olaylar olsunlar. $i = 1, 2, \ldots, n$ için $P(A) \neq 0$ ve $P(B_i) \neq 0$ ise

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i).P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j).P(B_j)}$$

$P(B_i|A)$: A olayı gerçekleştiğinde B_i olayının gerçekleşme olasılığı nedir?

İspat:



$\Rightarrow$ $S = B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4$

A olayı gerçekleştiğinde B_i'lerin gerçekleşme olasılığı Bayes Teorimi ile belirlenir.

Genel Hali:

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) + P(A \cap B_4) + \dots + P(A \cap B_n)$$

Koşullu olasılıktan biliyoruz ki:

$$P(A|B_1) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(B_1)} \Rightarrow P(A \cap B_1) = P(A|B_1) \cdot P(B_1)$$

Böylece A olayının olma olasılığı,

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n) \text{ olur.}$$

A gerçekleştiğinde B_i'lerin gerçekleşme olasılığı:

$P(B_1|A) = ?$ $P(B_2|A) = ?$ ---

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}$$ (koşullu olasılık)

$$P(A|B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)}$$

$$P(B_i \cap A) = P(A \cap B_i)$$

$$P(B_i|A) \cdot P(A) = P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)}$$

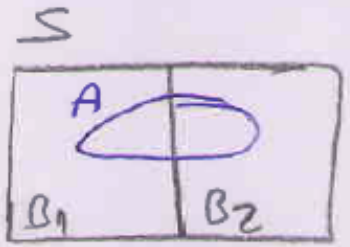
Böylece:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

elde edilir.

(Genelleştirilmiş Bayes Teoremi)

İki Ayrık Olay Varsa:



$\Rightarrow S = B_1 \cup B_2$

A olayı gerçekleştiğinde B_1'in olma olasılığı:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1).P(B_1)}{P(A|B_1).P(B_1) + P(A|B_2).P(B_2)}$$

A olayı gerçekleştiğinde B_2'nin olma olasılığı:

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2).P(B_2)}{P(A|B_1).P(B_1) + P(A|B_2).P(B_2)}$$

Örnek: Şeker hastalığı testi olan insanların %30'unun gerçekten şeker hastası olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca,

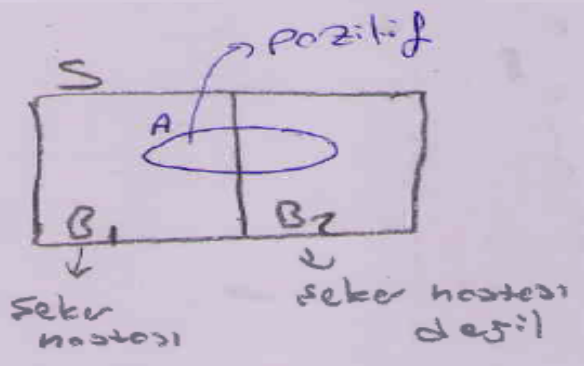
- Test olan kişi gerçekten şeker hastası ise, test %90 doğru sonuç vermektedir.
- Testi olan kişi şeker hastası değilse %85 ihtimalle test negatif sonuç vermektedir.

Tüm bu veriler kullanılarak, test olan bir kişinin sonucu pozitif çıkmışsa bu kişinin gerçekten şeker hastası olma olasılığı nedir?

B_1 : Şeker hastası

B_2 : Şeker hastası değil

A : Test pozitif olan hastalar



Sorda $P(B_1|A)$ soruluyor.

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2)} \Rightarrow \text{Bayes Teoremi}$$

$P(B_1) = \%30 = 0.3$

$P(B_2) = \%70 = 0.7$ $\Rightarrow$ Sorda veriler bilyiler.

$P(A|B_1) = \%90 = 0.9$

$P(A|B_2) = \%15 = 0.15$

Böylece;

$$P(B_1|A) = \frac{0.9 \cdot 0.3}{0.9 \cdot 0.3 + 0.15 \cdot 0.7} = \frac{0.27}{0.27 + 0.105} = \frac{0.27}{0.375}$$

$$= 0.72$$

$$= \%72$$

Test pozitif ise Şeker hastası olma olasılığı

Örnek) Bir kişi, trafik gelişmeleri nedeniyle işe araba, otobüs veya bisikletle gidebilmektedir.

- Araba ile giderse %50 ihtimalle, otobüs ile giderse %20 ihtimalle, bisiklet ile giderse %5 ihtimalle geç kalmaktadır.
- Bu kişinin patron, kişinin zamanının %30'nu arabayla, %10'nu otobüsle, %60'ını bisikletle geçirdiğini bilmektedir.

Kişinin işe geç geldiği bilindiğine göre, araba ile gelmiş olma olasılığı nedir?

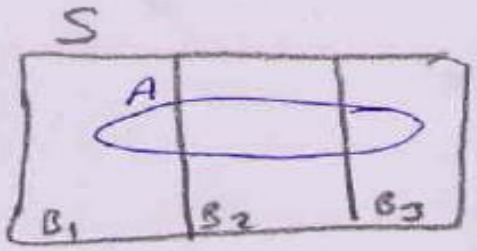
B_1: Araba kullanma olayı

B_2: Otobüs kullanma olayı

B_3: Bisiklet kullanma olayı

A: Geç kalma olayı

$\Rightarrow$



↳ Geç kaldığında araba ile gelmiş olma olasılığı $P(B_1|A) = ?$

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + P(A|B_3) \cdot P(B_3)}$$

$P(B_1) = \%30 = 0.3$

$P(B_2) = \%10 = 0.1$

$P(B_3) = \%60 = 0.6$

$P(A|B_1) = \%50 = 0.5$

$P(A|B_2) = \%20 = 0.2$

$P(A|B_3) = \%5 = 0.05$

$$\Rightarrow P(B_1|A) = \frac{(0.5) \cdot (0.3)}{(0.5) \cdot (0.3) + (0.2) \cdot (0.1) + (0.05) \cdot (0.6)}$$

$$= \frac{0.15}{0.15 + 0.02 + 0.03}$$

$$= \frac{0.15}{0.20} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$= \%75$$

Bayes Teoremi Kullanım Alanı:

- Naive Bayes Algoritması, makine öğrenmesinde sınıflandırma problemlerini çözmek için kullanılan olasılık tabanlı bir algoritma dır. Bu algoritma, Bayes Teoremine dayanır ve veri kümesindeki özellikleri kullanarak bir örneğin hangi sınıfa ait olduğunu tahmin eder.

- Bu sebeble Algoritma, olasılığa dayalı bir sınıflandırma yöntemidir. Algoritma, bir veri için tüm olasılıkları hesaplar ve olasılık değeri en yüksek çıkan sonuca göre diğer verilerin sınıflandırmasını yapar.

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.